# Solución de la pregunta 23

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · COMPLETACIÓN DE CUADRADOS: VALOR MÍNIMO

¿Cuál es el valor **mínimo** que puede tomar la expresión $x^2 + 6x + 13$?

**A)** $-3$

**B)** $4$

**C)** $9$

**D)** $13$

**Respuesta correcta: B**

## PASO A PASO

1. **Completa el cuadrado**
   $x^2 + 6x + 13 = (x + 3)^2 + 4$.

2. **Analiza**
   $(x + 3)^2 \geq 0$, y vale $0$ cuando $x = -3$.

3. **Concluye**
   El mínimo es $4$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Es el valor de x donde se alcanza el mínimo, no el mínimo.

**C)** Es el cuadrado que se completa, no el mínimo.

**D)** Evalúa en x = 0.

**Idea clave.** Un cuadrado nunca es negativo: $(x + p)^2 + q$ tiene mínimo $q$.